Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الذئبة الحمامية الجهازية
Systemic lupus erythematosus

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 2

Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية

1 Systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية

EN **Systemic lupus erythematosus (SLE)** is a **systemic autoimmune disease** characterized by the production of **autoantibodies** and a diversity of clinical manifestations.

AR **الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) مرض مناعي ذاتي جهازي** يتميّز بإنتاج **أضداد ذاتية** وتنوّع المظاهر السريرية.

It most commonly presents in **women during their child-bearing years**, in which the immune system targets **intracellular particles that contain both nucleic acids and nucleic acid binding proteins**.

ويظهر غالبًا لدى **النساء في سنوات الإنجاب**، ويستهدف فيه الجهاز المناعي **جسيمات داخل خلوية تحتوي الأحماض النووية والبروتينات الرابطة لها معًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Etiology and Pathogenesis
السببيات والإمراضية

EN Although the etiology of SLE is **unknown**, multiple factors are associated with the development of SLE, including **genetic (HLA- DR2/DR3)**, **racial, hormonal, immune abnormalities** and **environmental factors** (**ultraviolet light, viral infection** involving **molecular mimicry** between organism and self for example **anti-Sm** autoantibody react with **p24 gag protein of retroviruses** and that **anti- Ro** recognizes a nucleocapsid protein on **vesicular stomatitis virus**).

AR مع أن سبب الذئبة **مجهول**، فإن عوامل متعددة ترتبط بنشوئها، منها **الوراثية (HLA-DR2/DR3)** و**العرقية** و**الهرمونية والشذوذات المناعية** و**العوامل البيئية** (**الأشعة فوق البنفسجية والعدوى الفيروسية** التي تتضمّن **المحاكاة الجزيئية** بين الكائن والذات، مثل تفاعل الضد الذاتي **anti-Sm** مع **بروتين p24 gag للفيروسات القهقرية**، وتعرّف **anti-Ro** على بروتين القفيصة النووية لـ**فيروس التهاب الفم الحويصلي**).

One proposed mechanism for the development of autoantibodies involves a **defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells**, leading to a disturbance in immune tolerance.

ومن الآليات المقترحة لنشوء الأضداد الذاتية **خلل في الاستماتة أو في إزالة الخلايا المستميتة**، مما يؤدي إلى اضطراب التحمّل المناعي.

EN The redistribution of cellular antigens during apoptosis leads to a display of **cytoplasmic and nuclear antigens on the cell surface**, enhancing immune reactivity to antigens, which are normally protected intracellularly.

AR إعادة توزيع المستضدات الخلوية أثناء الاستماتة تؤدي إلى عرض **المستضدات السيتوبلازمية والنووية على سطح الخلية**، فتزداد التفاعلية المناعية تجاه مستضدات تكون محمية داخل الخلية عادةً.

Activation of antigen-presenting cells by **IFN-α** might promote presentation of autoantigens to self-reactive T cells.

وقد يعزّز تنشيطُ الخلايا العارضة للمستضد بـ**IFN-α** عرضَ المستضدات الذاتية على الخلايا التائية المتفاعلة مع الذات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immune complexes form in the microvasculature, leading to complement activation and inflammation.

تتكوّن **المعقّدات المناعية** في الأوعية الدقيقة، فتؤدي إلى **تنشيط المتمّمة والالتهاب**.

→ **Antibody–antigen complexes deposit on the basement membranes of skin and kidneys.**

تترسّب معقّدات الضد–المستضد **على الأغشية القاعدية للجلد والكليتين**. →

In active SLE, this process has been confirmed based on the presence of complexes of nuclear antigens such as DNA, immunoglobulins, and complement proteins at these sites.

في الذئبة النشطة تأكّدت هذه العملية بوجود معقّدات من **مستضدات نووية مثل DNA والغلوبولينات المناعية وبروتينات المتمّمة** في هذه المواضع.

Etiology of SLE سببيات الذئبة الحمامية

Figure: Etiology of SLE الشكل: سببيات الذئبة	Factors العوامل
INATE SUSCEPTIBILITY الاستعداد الفطري	HLA type (DR3/2) · Immunoregulatory genes (multiple) · Complement levels · Hormonal levels نمط HLA (DR3/2) · جينات منظّمة للمناعة (متعدّدة) · مستويات المتمّمة · المستويات الهرمونية
ENVIRONMENTAL STIMULI المحفّزات البيئية	UV exposure · Microbial response · Drugs التعرّض للأشعة فوق البنفسجية · الاستجابة للميكروبات · الأدوية
AUTOIMMUNE PROLIFERATION التكاثر المناعي الذاتي	Hyperactive B-cell/T-cell activation · High ratio of CD4:CD8 T-cells · Defective immune complex clearance · Impaired tolerance فرط تنشيط الخلايا البائية/التائية · نسبة CD4:CD8 عالية · خلل إزالة المعقّدات المناعية · ضعف التحمّل
AUTOANTIBODY PRODUCTION إنتاج الأضداد الذاتية	Apoptosis & self exposure · Self-recognition · Foreign-Ab cross reaction الاستماتة وكشف الذات · التعرّف على الذات · التفاعل المتصالب مع الأضداد ضد الغريب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

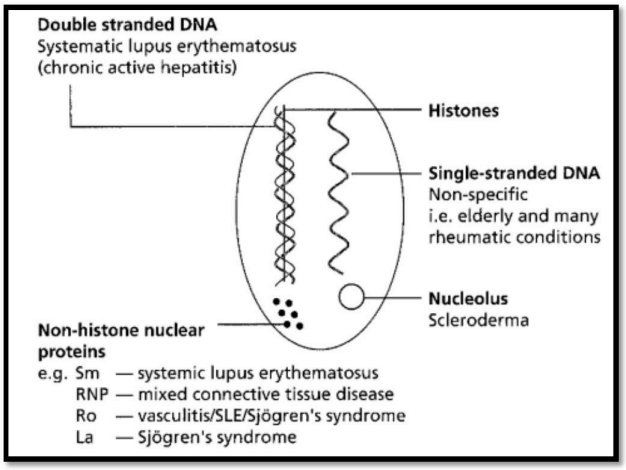


Figure 1. Nuclear antigens and their disease associations

الشكل 1. المستضدات النووية والأمراض المرتبطة بها

Nuclear antigen (figure) المستضد النووي في الشكل	Disease المرض
Double stranded DNA DNA مزدوج السلسلة	Systematic lupus erythematosus (chronic active hepatitis) الذئبة الحمامية الجهازية (التهاب الكبد المزمن النشط)
Histones الهستونات	— —
Single-stranded DNA DNA أحادي السلسلة	Non-specific i.e. elderly and many rheumatic conditions غير نوعي، أي لدى المسنّين وفي حالات رثوية كثيرة
Nucleolus النوية	Scleroderma تصلّب الجلد
Non-histone nuclear proteins: Sm بروتينات نووية غير هستونية: Sm	systemic lupus erythematosus الذئبة الحمامية الجهازية
RNP RNP	mixed connective tissue disease داء النسيج الضام المختلط
Ro Ro	vasculitis/SLE/Sjögren's syndrome التهاب الأوعية/الذئبة/متلازمة شوغرن
La La	Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Clinical Features المظاهر السريرية

EN Systemic lupus erythematosus is a **multisystem disease** and can affect virtually all organs and system; whilst some manifestations are common, others are rare.

AR الذئبة الحمامية الجهازية **مرض متعدّد الأجهزة** قد يصيب تقريبًا كل الأعضاء والأجهزة؛ وبعض مظاهره شائع وبعضها نادر.

Therefore, **joint, skin and blood are affected in 80-100%** of patients, **kidneys, CNS and cardiopulmonary system in over 50%**; while **thrombosis**, a typical lupus manifestation associated with possession of the **anticardiolipin antibody**, is present in **10%** of patients.

لذا **تُصاب المفاصل والجلد والدم لدى 80–100%** من المرضى، **والكليتان والجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الرئوي لدى أكثر من 50%**؛ بينما يوجد **الخُثار**، وهو مظهر نموذجي للذئبة يرتبط بوجود **ضد الكارديوليبين**، لدى **10%** من المرضى.

Organ involvement at a glance إصابة الأعضاء باختصار

System الجهاز	Affected نسبة الإصابة
Joint, skin and blood المفاصل والجلد والدم	80-100% 80–100%
Kidneys, CNS and cardiopulmonary system الكليتان والجهاز العصبي المركزي والقلبي الرئوي	over 50% أكثر من 50%
Thrombosis (anticardiolipin antibody) الخُثار (ضد الكارديوليبين)	10% 10%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Systemic manifestations** including **fatigue, malaise, fever, anorexia, nausea and weight loss**, are present in the great majority of patients.

AR **المظاهر الجهازية**، ومنها **التعب والتوعّك والحمّى وفقدان الشهية والغثيان ونقص الوزن**، موجودة لدى الغالبية العظمى من المرضى.

The symptoms difference according to the infected organ and including **arthritis, arthralgia, malar rash**, an erythematous rash over the nasal bridge, **photosensitivity, discoid lesions**, headache, migraine, **nephrotic syndrome, pleuritis and pericarditis**.

وتختلف الأعراض بحسب العضو المصاب، ومنها **التهاب المفاصل وألمها والطفح الوجني**، وهو طفح حمامي فوق جسر الأنف، و**الحساسية للضوء والآفات القرصية** والصداع والشقيقة و**المتلازمة الكلوية والتهاب الجنب والتهاب التامور**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.12 American College of Rheumatology criteria for diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE).*

جدول 10.12 معايير الكلية الأمريكية لأمراض الرثية لتشخيص الذئبة الحمامية الجهازية*

No. الرقم	Criterion المعيار
1 1	Malar rash الطفح الوجني
2 2	Discoid rash الطفح القرصي
3 3	Photosensitivity الحساسية للضوء
4 4	Oral ulcers قرح الفم
5 5	Non-erosive arthritis التهاب مفاصل غير تآكلي
6 6	Serositis (pleuritis/pericarditis) التهاب المصليات (الجنب/التامور)
7 7	Renal disease (persistent proteinuria/urinary casts) مرض كلوي (بيلة بروتينية مستمرة/أسطوانات بولية)
8 8	Neurological disorder (seizures/psychosis) اضطراب عصبي (نوبات صرعية/ذهان)
9 9	Haemolytic anaemia/leucopenia/lymphopenia/thrombocytopenia فقر دم انحلالي/قلّة البيض/قلّة اللمفاويات/قلّة الصفائح
10 10	Antinuclear antibody الأضداد المضادة للنواة
11 11	Antibodies to dsDNA/antibodies to extractable nuclear antigens/ antiphospholipid antibodies أضداد dsDNA/أضداد المستضدات النووية القابلة للاستخلاص/أضداد الفوسفوليبيد

*** To establish a diagnosis of SLE a patient must have four or more of these criteria.** *** لإثبات تشخيص الذئبة يجب أن يكون لدى المريض أربعة معايير أو أكثر.**

4 or more of 11 criteria → SLE.

4 معايير أو أكثر من 11 ← ذئبة حمامية جهازية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

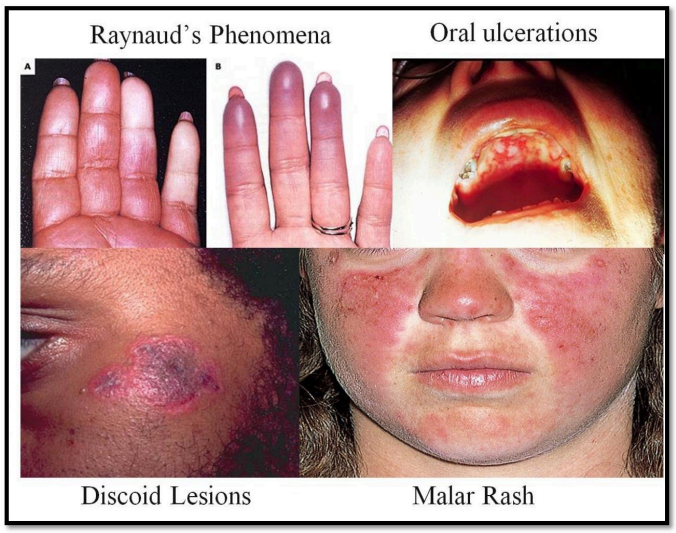


Figure 2. Raynaud's Phenomena · Oral ulcerations · Discoid Lesions · Malar Rash

الشكل 2. ظاهرة رينو · تقرّحات الفم · الآفات القرصية · الطفح الوجني

3 General laboratory findings — الموجودات المختبرية العامة

1. The most frequent laboratory alteration that is identified is **normochromic normocytic anemia** of chronic disorders.

   أكثر تغيّر مختبري يُكتشف هو **فقر الدم سويّ الصباغ سويّ الكريات** الخاص بالأمراض المزمنة.

   Occasinally a **Coombs-positive haemolytic anemia** is observed.

   وأحيانًا يُلاحظ **فقر دم انحلالي موجب لاختبار كومبس**.

2. **Leukopenia** (probably autoantibody mediated), especially **lymphopenia**, and **thrombocytopenia** are frequent.

   قلّة الكريات البيض (يتوسّطها على الأرجح أضداد ذاتية)، ولا سيما **قلّة اللمفاويات**، و**قلّة الصفائح** شائعة.

3. The **erythrocyte sedimentation rate is typically elevated**, while **C-reactive protein tends to be normal**.

   سرعة ترسيب الكريات الحمر مرتفعة عادةً، بينما **يميل البروتين المتفاعل C إلى أن يكون طبيعيًا**.

4. Urinalysis can show **haematuria, proteinuria and renal casts** in the presence of **glomerulonephritis**.

   قد يُظهر تحليل البول **بيلة دموية وبيلة بروتينية وأسطوانات كلوية** عند وجود **التهاب كبيبات الكلى**.

Remember تذكّر

ESR ↑ but CRP normal — a classic SLE clue (CRP rises when infection is present).

ESR مرتفع لكن CRP طبيعي — علامة كلاسيكية للذئبة (يرتفع CRP عند وجود عدوى).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Immunological laboratory findings الموجودات المختبرية المناعية

EN All patients in whom SLE is suspected should be tested for **antinuclear antibodies**, including those to **dsDNA and extractable nuclear antigens (ENA)**, and for **antiphospholipid antibodies**, as well as having their serum level of **IgG and complement components, C3 and C4** measured, **Antihistone antibodies** are also present in patients with **drug-induced SLE**, most frequently associated with **hydralazine and procainamide** therapies.

AR يجب فحص كل مريض يُشتبه بإصابته بالذئبة لـ**الأضداد المضادة للنواة**، ومنها أضداد dsDNA **والمستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)**، ولـ**أضداد الفوسفوليبيد**، مع قياس مستوى IgG **ومكوّنات المتمّمة C3 وC4** في المصل؛ وتوجد **أضداد الهستون** أيضًا لدى مرضى **الذئبة المحدثة بالأدوية**، وأكثرها ارتباطًا بعلاج **الهيدرالازين والبروكايناميد**.

Antinuclear antibodies (ANA) الأضداد المضادة للنواة (ANA)

EN The **sero-immunological hallmark of SLE is antinuclear antibodies (ANA)**, in the absence of ANA, the diagnosis of SLE is put into question, even though some **5% of patients may have an ANA-negative** serology.

AR **السمة المصلية المناعية المميّزة للذئبة هي الأضداد المضادة للنواة (ANA)**، وفي غيابها يصبح تشخيص الذئبة موضع شك، مع أن نحو **5% من المرضى قد تكون فحوصهم سالبة لـANA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ANA is currently detected by an indirect immunofluorescence technique, where diluted patients serum is applied to frozen tissue, especially liver, of rodent origin and cell lines of human origin, such as the HEp2 cell line derived from a laryngeal tumor, in which nuclei are prominent, are used as substrate to detect ANA.

تُكشف ANA حاليًا بتقنية **التألّق المناعي غير المباشر**، إذ يُوضع **مصل المريض المخفّف** على نسيج مجمّد، ولا سيما **كبدٍ من أصل قارض**، وتُستخدم سلالات خلايا بشرية مثل **سلالة HEp2 المشتقة من ورم حنجري**، ذات الأنوية البارزة، ركيزةً لكشف ANA.

→ **If the patient is ANA positive, the autoantibody will bind to nuclei.**
إذا كان المريض موجبًا لـANA **يرتبط الضد الذاتي بالأنوية**. →

To reveal this binding, a second antibody tagged with fluorescent label is add. →
ولكشف هذا الارتباط يُضاف **ضد ثانٍ موسوم بصبغة متألّقة**.

This second antibody will bind and ANA will then be seen by placing the preparation under a fluorescence microscope.
يرتبط هذا الضد الثاني، ثم تُرى ANA بوضع المحضّر تحت **المجهر المتألّق**.

→ **Four patterns of fluorescence can be seen indicating different types of antinuclear antibodies.**
يمكن رؤية **أربعة أنماط** من التألّق تدل على أنواع مختلفة من الأضداد المضادة للنواة.

Table. Immunofluorescence Patterns of Antinuclear Antibodies **جدول: أنماط التألّق المناعي للأضداد المضادة للنواة**

Pattern النمط	Antigen المستضد	Disease association(s) الأمراض المرتبطة
Peripheral المحيطي	Double-stranded DNA DNA مزدوج السلسلة	SLE الذئبة الحمامية
Homogeneous المتجانس	DNA-histone complexes معقّدات DNA–هستون	SLE and other connective tissue diseases الذئبة وأمراض النسيج الضام الأخرى
Speckled المرقّط	Non-DNA nuclear antigens: Sm مستضدات نووية غير DNA: Sm	SLE الذئبة الحمامية
Speckled المرقّط	ribonucleoprotein البروتين النووي الريبي	Mixed connective tissue disease, SLE, scleroderma, etc. داء النسيج الضام المختلط، الذئبة، تصلّب الجلد، وغيرها
Speckled المرقّط	SS-A, SS-B SS-A وSS-B	Sjögren's disease داء شوغرن
Nucleolar النَّوَوي (النوية)	Nucleolus-specific RNA RNA خاص بالنوية	Scleroderma تصلّب الجلد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ANA is a **very sensitive** test for SLE, being present in virtually all patients and frequently at high titers; its **disease specificity is relatively low** since it is frequently found in other rheumatic diseases, as well as in autoimmune liver disease, during viral infections and, occasionally, at low titers, in normal subjects.

AR اختبار ANA **عالي الحساسية** للذئبة، إذ يوجد لدى جميع المرضى تقريبًا وغالبًا بعيارات عالية؛ لكن **نوعيته للمرض منخفضة نسبيًا** لأنه يوجد كثيرًا في أمراض رثوية أخرى، وفي أمراض الكبد المناعية الذاتية، وأثناء العدوى الفيروسية، وأحيانًا بعيارات منخفضة لدى الأصحاء.

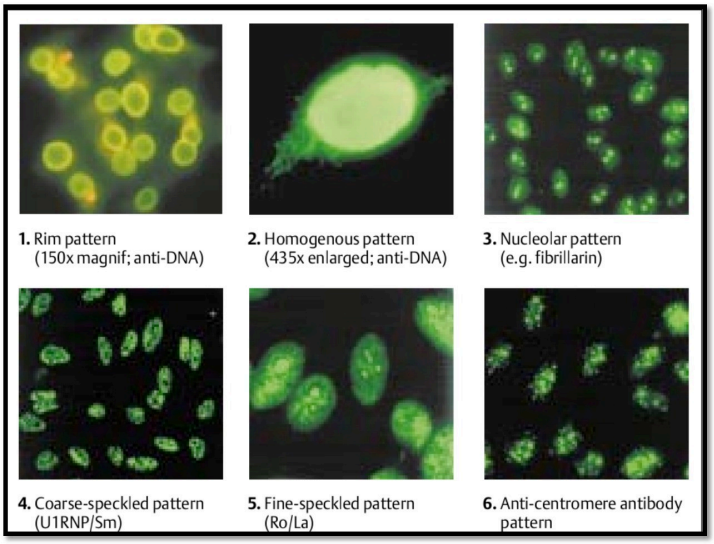


Figure 3. ANA immunofluorescence patterns: 1. Rim (anti-DNA) · 2. Homogenous (anti-DNA) · 3. Nucleolar (e.g. fibrillarin) · 4. Coarse-speckled (U1RNP/Sm) · 5. Fine-speckled (Ro/La) · 6. Anti-centromere

الشكل 3. أنماط التألّق لـANA: 1. الحافّي (ضد DNA) · 2. المتجانس (ضد DNA) · 3. النوي (مثل الفبريلارين) · 4. المرقّط الخشن (U1RNP/Sm) · 5. المرقّط الناعم (Ro/La) · 6. ضد القسيم المركزي

DNA antibodies

أضداد DNA

EN **DNA antibodies are the most important in SLE.**

AR أضداد DNA هي الأهم في الذئبة.

They can react with **single-stranded DNA (ssDNA)** or with **double-stranded DNA (dsDNA)**.

ويمكن أن تتفاعل مع DNA أحادي السلسلة (ssDNA) أو مع DNA مزدوج السلسلة (dsDNA).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Although **anti-ssDNA may be found in many diseases** besides SLE, **anti-dsDNA autoantibodies are found almost exclusively in SLE (70%of the patients)**.

AR مع أن anti-ssDNA **قد يوجد في أمراض كثيرة** غير الذئبة، فإن **أضداد anti-dsDNA توجد حصرًا تقريبًا في الذئبة (70% من المرضى)**.

While the disease specificity of dsDNA autoantibodies is **high**, that of ANA is **low**.

وبينما تكون نوعية أضداد dsDNA للمرض **عالية**، تكون نوعية ANA **منخفضة**.

EN Anti-dsDNA autoantibodies are usually detected by very analytically sensitive technique, such as **radioimmunoassay (RIA) or enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)**.they can also be detected by **immunofluorescence staining of an organelle called a kinotoplast in the flagellate Crithdia luciliae**,which contains dsDNA.

AR تُكشف أضداد anti-dsDNA عادةً بتقنيات عالية الحساسية التحليلية مثل **المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA) أو مقايسة الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)**. ويمكن كشفها أيضًا بـ**التلوين بالتألّق المناعي لعُضيّة تُسمّى الحُرَيكيّة (kinetoplast) في السوطي *Crithidia luciliae*** التي تحتوي dsDNA.

BIOS note ملاحظة BIOS

The source writes "kinotoplast" and "Crithdia"; the correct terms are kinetoplast and ***Crithidia luciliae***.

ورد في المصدر «kinotoplast» و«Crithdia»، والصحيح kinetoplast و***Crithidia luciliae***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In a patient with **lupus nephritis**, a **kidney biopsy** is frequently obtained for diagnostic reasons the glomeruli of such bioptic renal material contain **antigen-antibody complexes**.

AR لدى مريض **التهاب الكلية الذئبي** تُؤخذ غالبًا **خزعة كلوية** لأغراض تشخيصية، وتحتوي كبيبات هذه الخزعة **معقّدات مستضد–ضد.**

By applying a fluorescent antibody directed against human antibody (similar to that used in the second step of ANA detection) to frozen section of the kidney biopsy.

ويُطبَّق ضد متألّق موجّه ضد الضد البشري (مشابه للمستخدم في الخطوة الثانية من كشف ANA) على مقطع مجمّد من الخزعة الكلوية.

This one step technique is known as **direct immunofluorescence**.

وتُعرف هذه التقنية ذات الخطوة الواحدة بـ**التألّق المناعي المباشر.**

Indirect vs direct immunofluorescence التألّق المناعي غير المباشر مقابل المباشر

Technique التقنية	Steps الخطوات	Used for يُستخدم لـ
Indirect immunofluorescence التألّق المناعي غير المباشر	Patient serum + substrate → fluorescent anti-human antibody (2 steps) مصل المريض + الركيزة ← ضد متألّق مضاد للضد البشري (خطوتان)	ANA (HEp2, rodent liver); anti-dsDNA (Crithidia) ANA (HEp2، كبد القارض)؛ anti-dsDNA (Crithidia)
Direct immunofluorescence التألّق المناعي المباشر	Fluorescent anti-human antibody on the patient's own tissue (1 step) ضد متألّق مضاد للضد البشري على نسيج المريض نفسه (خطوة واحدة)	Kidney biopsy in lupus nephritis الخزعة الكلوية في التهاب الكلية الذئبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Extractable nuclear antigens (ENA)
المستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)

EN **Extractable nuclear antigens (ENA)** include **Sm (Smith), RNP (ribonucleoprotein), Ro (Robert) also called SS-A** (Sjogrens syndrome antigen A) and **anti- La (Lane) or SS-B** (Sjogrens syndrome antigen B).

AR تشمل **المستضدات النووية القابلة للاستخلاص (ENA)**: **Sm (سميث)**، و**RNP (البروتين النووي الريبي)**، و**Ro (روبرت) ويُسمّى أيضًا SS-A** (مستضد متلازمة شوغرن A)، و**ضد La (لين) أو SS-B** (مستضد متلازمة شوغرن B).

Anti-ENA antibodies are include **anti-Sm found almost exclusively in SLE**, and **anti-RNP** more typically associated with **mixed connective tissue disease** than with SLE, **anti- Ro and anti-La are found in Sjogrens syndrome**.

ومن أضداد ENA: **anti-Sm الذي يوجد حصرًا تقريبًا في الذئبة**، و**anti-RNP** الأكثر ارتباطًا بـ**داء النسيج الضام المختلط** منه بالذئبة، و**anti-Ro** و**anti-La اللذان يوجدان في متلازمة شوغرن**.

EN Other Anti-ENA antibodies are **anti-Jo-1, anti Scl-70 and anticentromere**, which are associated mainly with **polmyositis, systemic sclerosis and CREST syndrome** respectively.

AR ومن أضداد ENA الأخرى **anti-Jo-1** و**anti-Scl-70 وضد القسيم المركزي**، وترتبط أساسًا بـ**التهاب العضلات المتعدد والتصلّب الجهازي ومتلازمة CREST** على الترتيب.

Anti-ENA antibodies are normally detected by **immunodiffusion or ELISA** technique.

وتُكشف أضداد ENA عادةً بتقنية **الانتشار المناعي أو ELISA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antibody → disease الضد ← المرض

Antibody الضد	Disease المرض
anti-Sm ضد Sm	almost exclusively SLE الذئبة حصرًا تقريبًا
anti-RNP ضد RNP	mixed connective tissue disease داء النسيج الضام المختلط
anti-Ro (SS-A), anti-La (SS-B) ضد Ro (SS-A)، ضد La (SS-B)	Sjogrens syndrome متلازمة شوغرن
anti-Jo-1 ضد Jo-1	polmyositis التهاب العضلات المتعدد
anti Scl-70 ضد Scl-70	systemic sclerosis التصلّب الجهازي
anticentromere ضد القسيم المركزي	CREST syndrome متلازمة CREST
antihistone ضد الهستون	drug-induced SLE (hydralazine, procainamide) الذئبة المحدثة بالأدوية (الهيدرالازين، البروكايينااميد)

Lupus anticoagulant and complement — مضاد التخثّر الذئبي والمتمّمة

EN The **lupus anticoagulant** causes a **prolonged clotting time in vitro but thrombosis in vivo**.

AR يسبّب مضاد التخثّر الذئبي إطالة زمن التخثّر في المختبر لكنه يسبّب الخُثار داخل الجسم.

It is often found in associated with other autoantibodies to phospholipids, such as **anticardiolipin antibodies** and **false positive tests for syphilis**.

ويوجد غالبًا مع أضداد ذاتية أخرى للفوسفوليبيدات مثل أضداد الكارديوليبين والنتائج الموجبة الكاذبة لاختبارات الزهري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Assessment of the **complement profile** is of importance in management.

AR تقييم **صورة المتمّمة** مهم في متابعة العلاج.

Serial determinations of **CH_{50}**, a functional assay measuring complement hemolytic activity, and of the individual factors **C3 and C4**, inform on how much immune complexes are consuming complement.

والقياسات المتتالية لـCH_{50}، وهي مقايسة وظيفية تقيس النشاط الحالّ للمتمّمة، وللعاملين C3 وC4 كلٍّ على حدة، تبيّن مقدار استهلاك المعقّدات المناعية للمتمّمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.13 Laboratory findings in untreated systemic lupus erythematosus (SLE)* — immunological

جدول 10.13 الموجودات المختبرية في الذئبة غير المعالجة* — المناعية

Immunological test الفحص المناعي	% %
dsDNA binding ارتباط dsDNA	70–85
Antinuclear bodies (high titre; IgG class) الأضداد المضادة للنواة (عيار عالٍ؛ صنف IgG)	95
Raised serum IgG level ارتفاع IgG في المصل	65
Low serum complement C3/C4 levels انخفاض المتمّمة C3/C4	60
Platelet antibodies أضداد الصفائح	60
Cryoglobulinaemia الغلوبولينات القرّية في الدم	60
Antibodies to ENA: Sm أضداد ENA: Sm	30
RNP RNP	35
Ro Ro	30
La La	15
Antibodies to phospholipids أضداد الفوسفوليبيد	30–40
Rheumatoid factor (low titre) العامل الرثياني (عيار منخفض)	30
Skin biopsy IgG, C3 and C4 deposits in normal skin خزعة الجلد: ترسّبات IgG وC3 وC4 في الجلد الطبيعي	75

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.13 (continued) — haematological and others جدول 10.13 (تتمة) — الدموية وغيرها

Haematological / Others الدموية / غيرها	% %
Raised ESR ارتفاع سرعة الترسيب	60
C-reactive protein–normal unless infection present CRP طبيعي ما لم توجد عدوى	—
Leucopenia قلّة الكريات البيض	45
Proteinuria بيلة بروتينية	30
Direct Coombs' test positive اختبار كومبس المباشر موجب	—
Lupus anticoagulant مضاد التخثّر الذئبي	10–20

Note ملاحظة

* Figures show percentage of patients with positive tests.

* تمثّل الأرقام نسبة المرضى ذوي الفحوص الموجبة.

ESR, erythrocyte sedimentation rate; ENA, extractable nuclear antigens; RNP, ribonucleoprotein.

ESR: سرعة ترسيب الكريات الحمر؛ ENA: المستضدات النووية القابلة للاستخلاص؛ RNP: البروتين النووي الريبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. SLE = systemic autoimmune disease with **autoantibodies**; mostly **women of child-bearing age**.
   الذئبة = مرض مناعي ذاتي جهازي مع **أضداد ذاتية**؛ غالبًا لدى **النساء في سن الإنجاب**.
2. Causes: **HLA-DR2/DR3**, hormones, UV, viruses (**molecular mimicry**), **defective apoptosis/clearance**, IFN-α.
   الأسباب: HLA-DR2/DR3، الهرمونات، الأشعة فوق البنفسجية، الفيروسات (**المحاكاة الجزيئية**)، **خلل الاستماتة/الإزالة**، IFN-α.
3. Immune complexes deposit in **skin and kidney** basement membranes → complement activation.
   تترسّب المعقّدات المناعية على الأغشية القاعدية لـ**الجلد والكلية** ← تنشيط المتمّمة.
4. Joints, skin, blood **80–100%**; kidney, CNS, heart-lung **> 50%**; thrombosis **10%** (anticardiolipin).
   المفاصل والجلد والدم 80–100%؛ الكلية والجهاز العصبي والقلب والرئة **أكثر من 50%**؛ الخثار 10% (ضد الكاردیولیبین).

1. ACR: **≥ 4 of 11** criteria (malar rash, discoid, photosensitivity, oral ulcers, arthritis, serositis, renal, neuro, blood, ANA, dsDNA/ENA/aPL).
   معايير ACR: **4 من 11 على الأقل** (الطفح الوجني، القرصي، الحساسية للضوء، قرح الفم، المفاصل، المصليات، الكلية، الأعصاب، الدم، ANA، dsDNA/ENA/أضداد الفوسفوليبيد).
2. Lab: normocytic anemia, leukopenia/lymphopenia, thrombocytopenia, **ESR ↑ with normal CRP**.
   المختبر: فقر دم سوي الكريات، قلّة البيض/اللمفاويات، قلّة الصفائح، **ESR مرتفع مع CRP طبيعي**.
3. **ANA**: hallmark, **sensitive (95%) but not specific**; indirect IF on **HEp2**; ~5% ANA-negative.
   ANA: السمة المميّزة، **حساس (95%) لكنه غير نوعي**؛ تألّق غير مباشر على HEp2؛ نحو 5% سالبو ANA.
4. **anti-dsDNA** (70%) and **anti-Sm** = specific for SLE; anti-histone = **drug-induced** (hydralazine, procainamide).
   anti-dsDNA (70%) وanti-Sm = نوعيان للذئبة؛ ضد الهستون = **الذئبة الدوائية** (الهيدرالازين، البروكايناميد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. anti-dsDNA by **RIA / ELISA / Crithidia** (kinetoplast); kidney biopsy by **direct IF**.

anti-dsDNA بـ**RIA / ELISA / Crithidia** (الحريكية)؛ والخزعة الكلوية بـ**التألّق المباشر**.

2. **Lupus anticoagulant**: long clotting in vitro, **thrombosis in vivo**; complement **C3/C4/CH$_{50}$ ↓** = activity.

مضاد التخثّر الذئبي: زمن تخثّر طويل في المختبر و**خُثار في الجسم**؛ و**انخفاض** C3/C4/CH$_{50}$ = نشاط المرض.

Key terms — more than one translation **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Systemic lupus erythematosus	الذئبة الحمامية الجهازية / الذئبة الحمراء / الذأب الحمامي المجموعي
Autoantibody	ضد ذاتي / جسم مضاد ذاتي / ضد للذات
Apoptosis	الاستماتة / الموت الخلوي المبرمج
Molecular mimicry	المحاكاة الجزيئية / التقليد الجزيئي
Malar rash	الطفح الوجني / طفح الفراشة / طفح الخدّين
Discoid lesion	آفة قرصية / آفة ذئبية قرصية
Photosensitivity	الحساسية للضوء / التحسّس الضوئي
Serositis	التهاب المصليات / التهاب الأغشية المصلية
Pleuritis	التهاب الجنب / ذات الجنب
Pericarditis	التهاب التامور / التهاب غشاء القلب
Nephritis	التهاب الكلية / التهاب الكلى
Antinuclear antibody (ANA)	الضد المضاد للنواة / أضداد النوى / الأجسام المضادة للنواة
Extractable nuclear antigens	المستضدات النووية القابلة للاستخلاص / المستخلصة
Antiphospholipid antibody	ضد الفوسفوليبيد / أضداد الشحميات الفسفورية
Lupus anticoagulant	مضاد التخثّر الذئبي / مانع التخثّر الذئبي
Immunofluorescence	التألّق المناعي / الوميض المناعي / التفلور المناعي
Titer	عيار / تركيز الضد
Cryoglobulinaemia	الغلوبولينات القرّية في الدم / الغلوبولينات الباردة
Raynaud's phenomenon	ظاهرة رينو / ظاهرة رينود

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and pathogenesis — التعريف والإمراضية

Q1 EN **SLE most commonly presents in:**

AR س1. تظهر الذئبة غالبًا لدى:

A. Elderly men — الرجال المسنّين
B. Adolescent boys — المراهقين الذكور
C. Children under 5 — الأطفال دون 5 سنوات
D. Women during their child-bearing years — النساء في سنوات الإنجاب

Q2 EN **The HLA types associated with SLE are:**

AR س2. أنماط HLA المرتبطة بالذئبة:

A. HLA-B27
B. HLA-B51
C. HLA-DR2/DR3
D. HLA-DQ8

Q3 EN **Anti-Sm autoantibody cross-reacts with:**

AR س3. يتفاعل الضد الذاتي anti-Sm تصالبيًا مع:

A. p24 gag protein of retroviruses — بروتين p24 gag للفيروسات القهقرية
B. Vesicular stomatitis virus nucleocapsid — قفيصة فيروس التهاب الفم الحويصلي
C. Gliadin — الغليادين
D. Streptococcal M protein — بروتين M العقدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A proposed mechanism for autoantibody development in SLE is:** Q4

AR س4. من الآليات المقترحة لنشوء الأضداد الذاتية في الذئبة:

A Excess IgA production — فرط إنتاج IgA

B Defect in apoptosis or clearance of apoptotic cells — خلل في الاستماتة أو إزالة الخلايا المستميتة

C Loss of β cells — فقدان خلايا β

D Gluten exposure — التعرّض للغلوتين

EN **The cytokine that may promote autoantigen presentation in SLE is:** Q5

AR س5. السيتوكين الذي قد يعزّز عرض المستضدات الذاتية في الذئبة:

A IL-4

B IFN-α

C IL-10

D TGF-β

EN **In SLE, immune complexes deposit on the basement membranes of:** Q6

AR س6. في الذئبة تترسّب المعقّدات المناعية على الأغشية القاعدية لـ:

A Liver and spleen — الكبد والطحال

B Lungs and heart — الرئتين والقلب

C Skin and kidneys — الجلد والكليتين

D Bone and joints — العظم والمفاصل

Clinical features — المظاهر السريرية

EN **Joint, skin and blood are affected in what percentage of SLE patients?** Q7

AR س7. تُصاب المفاصل والجلد والدم لدى أي نسبة من مرضى الذئبة؟

A 80–100%

B 30–40%

C 50%

D 10%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Thrombosis in SLE is associated with:** Q8

AR س8. يرتبط الخُثار في الذئبة بـ:

A Anti-Sm — ضد Sm
B Rheumatoid factor — العامل الرثياني
C Anti-Jo-1 — ضد Jo-1
D Anticardiolipin antibody — ضد الكارديوليبين

EN **An erythematous rash over the nasal bridge is called:** Q9

AR س9. الطفح الحمامي فوق جسر الأنف يُسمّى:

A Discoid rash — الطفح القرصي
B Malar rash — الطفح الوجني
C Psoriasis — الصدفية
D Urticaria — الشرى

EN **To diagnose SLE by ACR criteria a patient must have at least:** Q10

AR س10. لتشخيص الذئبة بمعايير ACR يجب أن يكون لدى المريض على الأقل:

A 2 criteria — معياران
B 3 criteria — 3 معايير
C 6 criteria — 6 معايير
D 4 criteria — 4 معايير

EN **Which is NOT an ACR criterion for SLE?** Q11

AR س11. أيّ مما يأتي ليس من معايير ACR للذئبة؟

A Erosive arthritis — التهاب مفاصل تآكلي
B Photosensitivity — الحساسية للضوء
C Oral ulcers — قرح الفم
D Serositis — التهاب المصليات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory findings
الموجودات المختبرية

EN The most frequent laboratory alteration in SLE is: **Q12**

AR س12. أكثر تغيّر مختبري شيوعًا في الذئبة:

- **A** Microcytic hypochromic anemia — فقر دم صغير الكريات ناقص الصباغ
- **B** Polycythemia — كثرة الكريات الحمر
- **C** Normochromic normocytic anemia — فقر دم سوي الصباغ سوي الكريات
- **D** Megaloblastic anemia — فقر دم ضخم الأرومات

EN In SLE, ESR and CRP are typically: **Q13**

AR س13. في الذئبة تكون ESR وCRP عادةً:

- **A** Both normal — كلاهما طبيعي
- **B** Both low — كلاهما منخفض
- **C** ESR normal, CRP elevated — ESR طبيعي وCRP مرتفع
- **D** ESR elevated, CRP normal — ESR مرتفع وCRP طبيعي

EN Antihistone antibodies are present in: **Q14**

AR س14. توجد أضداد الهستون في:

- **A** Sjögren's syndrome — متلازمة شوغرن
- **B** Drug-induced SLE — الذئبة المحدثة بالأدوية
- **C** Scleroderma — تصلّب الجلد
- **D** CREST syndrome — متلازمة CREST

EN Drugs most frequently associated with drug-induced SLE are: **Q15**

AR س15. الأدوية الأكثر ارتباطًا بالذئبة الدوائية:

- **A** Hydralazine and procainamide — الهيدرالازين والبروكايناميد
- **B** Aspirin and paracetamol — الأسبرين والباراسيتامول
- **C** Insulin and metformin — الإنسولين والميتفورمين
- **D** Penicillin — البنسلين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The percentage of SLE patients who may be ANA-negative is about:** Q16

AR س16. نسبة مرضى الذئبة الذين قد يكونون سالبي ANA نحو:

A 30%
B 15%
C 5%
D 50%

EN **The human cell line used as substrate for ANA is:** Q17

AR س17. سلالة الخلايا البشرية المستخدمة ركيزةً لـANA:

A HEp2
B HeLa
C Vero
D CHO

EN **The ANA pattern associated with double-stranded DNA is:** Q18

AR س18. نمط ANA المرتبط بـDNA مزدوج السلسلة:

A Centromere القسيم المركزي
B Nucleolar النوي
C Speckled المرقّط
D Peripheral المحيطي

EN **The nucleolar ANA pattern is associated with:** Q19

AR س19. يرتبط نمط ANA النوي بـ:

A SLE الذئبة
B Sjögren's شوغرن
C Scleroderma تصلّب الجلد
D MCTD داء النسيج الضام المختلط

EN **ANA in SLE is:** Q20

AR س20. ANA في الذئبة:

A Highly specific, low sensitivity نوعي جدًا قليل الحساسية
B Very sensitive, relatively low specificity حساس جدًا ونوعيته منخفضة نسبيًا
C Never found in normal subjects لا يوجد أبدًا لدى الأصحاء
D Found in 30% only يوجد لدى 30% فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-dsDNA autoantibodies are found almost exclusively in SLE in about:** Q21

AR س21. توجد أضداد anti-dsDNA حصرًا تقريبًا في الذئبة لدى نحو:

A 15%
B 70%
C 30%
D 100%

EN **Anti-dsDNA can be detected by immunofluorescence of the kinetoplast of:** Q22

AR س22. يمكن كشف anti-dsDNA بالتألّق المناعي لحريكية:

A Trypanosoma cruzi المثقبية الكروزية
B Leishmania الليشمانيا
C Giardia الجيارديا
D Crithidia luciliae

EN **Kidney biopsy in lupus nephritis is examined by:** Q23

AR س23. تُفحص الخزعة الكلوية في التهاب الكلية الذئبي بـ:

A Indirect immunofluorescence التألّق المناعي غير المباشر
B Gram stain صبغة غرام
C Direct immunofluorescence التألّق المناعي المباشر
D ELISA

EN **Anti-Sm is found almost exclusively in:** Q24

AR س24. يوجد anti-Sm حصرًا تقريبًا في:

A SLE الذئبة
B MCTD داء النسيج الضام المختلط
C Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن
D Polymyositis التهاب العضلات المتعدد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Anti-RNP is more typically associated with:** Q25

AR س25. يرتبط anti-RNP غالبًا بـ:

A Mixed connective tissue disease — داء النسيج الضام المختلط

B SLE — الذئبة

C CREST

D Celiac disease — الداء البطني

EN **Anticentromere antibodies are mainly associated with:** Q26

AR س26. ترتبط أضداد القسيم المركزي أساسًا بـ:

A Polymyositis — التهاب العضلات المتعدد

B Systemic sclerosis — التصلّب الجهازي

C SLE — الذئبة

D CREST syndrome — متلازمة CREST

EN **Anti-Jo-1 is associated mainly with:** Q27

AR س27. يرتبط anti-Jo-1 أساسًا بـ:

A Systemic sclerosis — التصلّب الجهازي

B Polymyositis — التهاب العضلات المتعدد

C CREST

D Sjögren's — شوغرن

EN **The lupus anticoagulant causes:** Q28

AR س28. يسبّب مضاد التخثّر الذئبي:

A Short clotting time in vitro and bleeding in vivo
قِصَر زمن التخثّر في المختبر ونزفًا في الجسم

B No effect — لا تأثير

C Prolonged clotting time in vitro but thrombosis in vivo
إطالة زمن التخثّر في المختبر لكن خُثارًا في الجسم

D Hemolysis only — انحلالًا فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Complement consumption by immune complexes is followed by serial measurement of:** Q29

AR س29. يُتابَع استهلاك المعقّدات المناعية المتمّمة بالقياس المتتالي لـ:

A IgE
B Ferritin الفيريتين
C CRP
D CH_{50}, C3 and C4 CH_{50} وC3 وC4

EN **In untreated SLE, ANA (high titre, IgG) is positive in about:** Q30

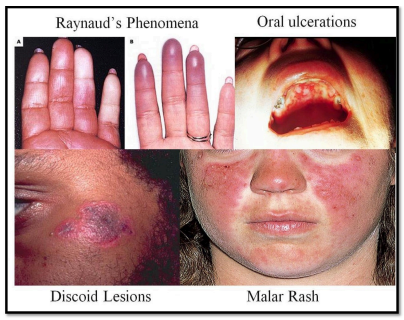
AR س30. في الذئبة غير المعالجة تكون ANA (عيار عالٍ، IgG) موجبة لدى نحو:

A 35%
B 60%
C 95%
D 75%

Picture questions أسئلة الصور

EN **The lesion at the lower right of this figure (rash over cheeks and nasal bridge) is:** Q31

AR س31. الآفة أسفل يمين هذا الشكل (طفح على الخدّين وجسر الأنف):

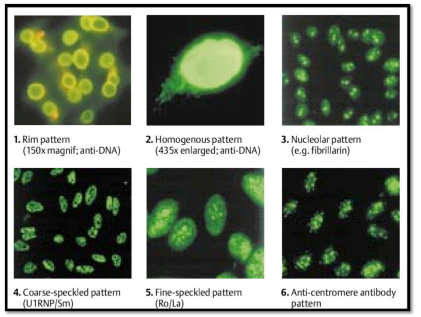


A Malar rash طفح وجني
B Discoid lesion آفة قرصية
C Raynaud's phenomenon ظاهرة رينو
D Oral ulcer قرحة فموية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pattern 5 (fine-speckled) in this figure indicates antibodies to:** Q32

AR س32. يدل النمط 5 (المرقّط الناعم) في هذا الشكل على أضداد:



A dsDNA

B Ro/La

C Fibrillarin الفبريلارين

D Centromere القسيم المركزي

2 True / False صح أو خطأ

EN SLE is characterized by the production of autoantibodies. 1

AR تتميّز الذئبة بإنتاج أضداد ذاتية. True · صح False · خطأ

EN The etiology of SLE is well known. 2

AR سبب الذئبة معروف جيدًا. True · صح False · خطأ

EN Anti-Ro recognizes a nucleocapsid protein on vesicular stomatitis virus. 3

AR يتعرّف anti-Ro على بروتين قفيصة فيروس التهاب الفم الحويصلي. True · صح False · خطأ

EN Kidneys are affected in over 50% of SLE patients. 4

AR تُصاب الكليتان لدى أكثر من 50% من مرضى الذئبة. True · صح False · خطأ

EN CRP is usually markedly elevated in SLE without infection. 5

AR يرتفع CRP كثيرًا في الذئبة دون عدوى. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN Some 5% of SLE patients may be ANA-negative.
True · صح False · خطأ
AR قد يكون نحو 5% من مرضى الذئبة سالبي ANA.

7
EN Anti-ssDNA is specific for SLE.
True · صح False · خطأ
AR anti-ssDNA نوعي للذئبة.

8
EN The disease specificity of dsDNA antibodies is high.
True · صح False · خطأ
AR نوعية أضداد dsDNA للمرض عالية.

9
EN Direct immunofluorescence is a two-step technique.
True · صح False · خطأ
AR التألّق المناعي المباشر تقنية من خطوتين.

10
EN Anti-Ro and anti-La are found in Sjögren's syndrome.
True · صح False · خطأ
AR يوجد anti-Ro وanti-La في متلازمة شوغرن.

11
EN Anti-ENA antibodies are detected by immunodiffusion or ELISA.
True · صح False · خطأ
AR تُكشف أضداد ENA بالانتشار المناعي أو ELISA.

12
EN The lupus anticoagulant causes bleeding in vivo.
True · صح False · خطأ
AR يسبّب مضاد التخثّر الذئبي نزفًا في الجسم.

13
EN Lupus anticoagulant may give false positive tests for syphilis.
True · صح False · خطأ
AR قد يعطي مضاد التخثّر الذئبي نتائج موجبة كاذبة للزهري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN ANA or anti-dsDNA — which is specific?

AR ANA أم anti-dsDNA — أيهما نوعي؟

2 EN ESR and CRP in SLE?

AR ESR وCRP في الذئبة؟

3 EN Direct or indirect immunofluorescence?

AR التألّق المباشر أم غير المباشر؟

4 EN Anti-RNP — SLE or MCTD?

AR anti-RNP — ذئبة أم داء النسيج الضام المختلط؟

5 EN Lupus anticoagulant — bleeding or clotting?

AR مضاد التخثّر الذئبي — نزف أم تخثّر؟

6 EN Anti-Jo-1, anti-Scl-70, anticentromere?

AR anti-Jo-1 وanti-Scl-70 وضد القسيم المركزي؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define SLE and list the factors associated with its development.

AR عرّف الذئبة الحمامية الجهازية وعدّد العوامل المرتبطة بنشوئها.

2 EN List the ACR criteria for diagnosis of SLE.

AR عدّد معايير ACR لتشخيص الذئبة.

3 EN Describe the detection of ANA.

AR صف طريقة كشف ANA.

4 EN Compare ANA patterns and their antigens.

AR قارن أنماط ANA ومستضداتها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What are the extractable nuclear antigens and their disease associations? 5

AR ما المستضدات النووية القابلة للاستخلاص وارتباطاتها المرضية؟

EN List the general laboratory findings in SLE. 6

AR عدّد الموجودات المختبرية العامة في الذئبة.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 A	4 B	5 B	6 C	7 A	8 D
9 B	10 D	11 A	12 C	13 D	14 B	15 A	16 C
17 A	18 D	19 C	20 B	21 B	22 D	23 C	24 A
25 A	26 D	27 B	28 C	29 D	30 C	31 A	32 B

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 True	12 False
13 True					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN ANA is very sensitive (~95%) but of low specificity; anti-dsDNA (70%) and anti-Sm are highly specific for SLE.

AR ANA حساس جدًا (نحو 95%) لكنه قليل النوعية، أما anti-dsDNA (70%) وanti-Sm فنوعيان جدًا للذئبة.

2
EN ESR is typically elevated; CRP tends to be normal unless infection is present.

AR ESR مرتفع عادةً، وCRP يميل إلى الطبيعي ما لم توجد عدوى.

3
EN Indirect (2 steps): ANA on HEp2/rodent liver, anti-dsDNA on Crithidia. Direct (1 step): kidney biopsy in lupus nephritis.

AR غير المباشر (خطوتان): ANA على HEp2/كبد القارض، وanti-dsDNA على Crithidia. المباشر (خطوة واحدة): الخزعة الكلوية في التهاب الكلية الذئبي.

4
EN More typically mixed connective tissue disease than SLE.

AR أكثر ارتباطًا بداء النسيج الضام المختلط منه بالذئبة.

5
EN Prolonged clotting time in vitro, but thrombosis in vivo.

AR إطالة زمن التخثّر في المختبر، لكن خُثار داخل الجسم.

6
EN Polymyositis, systemic sclerosis and CREST syndrome respectively.

AR التهاب العضلات المتعدد والتصلّب الجهازي ومتلازمة CREST على الترتيب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define SLE and list the factors associated with its development.** 1

A systemic autoimmune disease with autoantibodies and diverse manifestations, mostly in women of child-bearing age. Factors: genetic (HLA-DR2/DR3), racial, hormonal, immune abnormalities, environmental (UV light, viral infection with molecular mimicry), defective apoptosis/clearance of apoptotic cells.

AR مرض مناعي ذاتي جهازي مع أضداد ذاتية ومظاهر متنوّعة، غالبًا لدى النساء في سن الإنجاب. العوامل: الوراثية (HLA-DR2/DR3)، العرقية، الهرمونية، الشذوذات المناعية، البيئية (الأشعة فوق البنفسجية، العدوى الفيروسية مع المحاكاة الجزيئية)، خلل الاستماتة أو إزالة الخلايا المستميتة.

EN **List the ACR criteria for diagnosis of SLE.** 2

Malar rash, discoid rash, photosensitivity, oral ulcers, non-erosive arthritis, serositis, renal disease, neurological disorder, haematological disorder, ANA, anti-dsDNA/anti-ENA/antiphospholipid antibodies; four or more are needed.

AR الطفح الوجني، الطفح القرصي، الحساسية للضوء، قرح الفم، التهاب مفاصل غير تآكلي، التهاب المصليات، مرض كلوي، اضطراب عصبي، اضطراب دموي، ANA، أضداد dsDNA/ENA/الفوسفوليبيد؛ ويلزم أربعة أو أكثر.

EN **Describe the detection of ANA.** 3

Indirect immunofluorescence: diluted patient serum on frozen rodent liver or HEp2 cells; ANA binds nuclei; a second fluorescent anti-human antibody is added; viewed under a fluorescence microscope; patterns: peripheral, homogeneous, speckled, nucleolar.

AR التألّق المناعي غير المباشر: مصل مخفّف على كبد قارض مجمّد أو خلايا HEp2؛ ترتبط ANA بالأنوية؛ يُضاف ضد ثانٍ متألّق؛ يُفحص بالمجهر المتألّق؛ والأنماط: المحيطي والمتجانس والمرقّط والنوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare ANA patterns and their antigens.** 4

Peripheral: dsDNA (SLE). Homogeneous: DNA-histone (SLE, other CTD). Speckled: Sm (SLE), RNP (MCTD), SS-A/SS-B (Sjögren's). Nucleolar: nucleolus-specific RNA (scleroderma).

AR المحيطي: dsDNA (الذئبة). المتجانس: DNA–هستون (الذئبة وأمراض النسيج الضام). المرقّط: Sm (الذئبة)، RNP (المختلط)، SS-A/SS-B (شوغرن). النووي: RNA النوية (تصلّب الجلد).

EN **What are the extractable nuclear antigens and their disease associations?** 5

Sm (SLE), RNP (MCTD), Ro/SS-A and La/SS-B (Sjögren's); others: Jo-1 (polymyositis), Scl-70 (systemic sclerosis), centromere (CREST); detected by immunodiffusion or ELISA.

AR Sm (الذئبة)، RNP (المختلط)، Ro/SS-A وLa/SS-B (شوغرن)؛ وغيرها: Jo-1 (التهاب العضلات المتعدد)، Scl-70 (التصلّب الجهازي)، القسيم المركزي (CREST)؛ وتُكشف بالانتشار المناعي أو ELISA.

EN **List the general laboratory findings in SLE.** 6

Normochromic normocytic anemia, occasional Coombs-positive haemolytic anemia, leukopenia (lymphopenia), thrombocytopenia, elevated ESR with normal CRP, urine haematuria/proteinuria/casts in glomerulonephritis.

AR فقر دم سوي الصباغ والكريات، وأحيانًا فقر دم انحلالي موجب لكومبس، قلّة البيض (اللمفاويات)، قلّة الصفائح، ارتفاع ESR مع CRP طبيعي، بيلة دموية/بروتينية/أسطوانات في التهاب الكبيبات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t